

- 1.) Vergleichen Sie die benötigten Zeiten zur Durchführung eines Brute-Force-Angriffs auf Verschlüsselungsverfahren mit 40, 56, 64, 112 und 128 Bit Schlüssellänge. Nehmen Sie hierzu zum Einen an, dass 10^6 Verschlüsselungsoperationen pro Sekunde durchgeführt werden können, und zum Anderen, dass 10^{12} Verschlüsselungsoperationen pro Sekunde durchgeführt werden können. (Letztere Annahme ist bei einer Parallelisierung eines Angriffs realistisch.)

- 2.) (Java) Schreiben Sie ein Testprogramm zur Ermittlung und Vergleich des Durchsatzes bei der Verschlüsselung von Daten im CBC-Modus mit den Verschlüsselungsalgorithmen AES, DES und Tripel-DES.
- 3.) Benutzen Sie die Klasse `java.security.Provider` um Informationen über die installierten Security-Provider und deren implementierten Services zu erhalten.
 - (i) Geben Sie die zur Verfügung stehenden symmetrischen Blockverschlüsselungsalgorithmen aus.
 - (ii) Geben Sie die zur Verfügung stehenden Hashalgorithmen aus.
- 4.) Fügen Sie den JCE-Provider von Cryptix (www.cryptix.org) den bereits durch die Laufzeitumgebung geladenen Providern dynamisch hinzu. (Die `Provider`-Klasse in der jar-Datei `cryptix-jce-provider.jar` heißt `cryptix.jce.provider.CryptixCrypto`.) Lassen Sie sich alle von dem Cryptix-JCE-Provider implementierten Blockverschlüsselungsalgorithmen ausgeben.
- 5.) Berechnen Sie die MD5-Hashwerte der beiden folgenden Daten

```
d131dd02c5e6eec4693d9a0698aff95c2fcbab58712467eab4004583eb8fb7f89
55ad340609f4b30283e488832571415a085125e8f7cdc99fd91dbdf280373c5b
d8823e3156348f5bae6dacd436c919c6dd53e2b487da03fd02396306d248cda0
e99f33420f577ee8ce54b67080a80d1ec69821bcb6a8839396f9652b6ff72a70

d131dd02c5e6eec4693d9a0698aff95c2fcbab50712467eab4004583eb8fb7f89
55ad340609f4b30283e4888325f1415a085125e8f7cdc99fd91dbd7280373c5b
d8823e3156348f5bae6dacd436c919c6dd53e23487da03fd02396306d248cda0
e99f33420f577ee8ce54b67080280d1ec69821bcb6a8839396f965ab6ff72a70
```
- 6.) Wieviele Hashwerte einer Hashfunktion mit Hashwerten einer Länge von 128 Bit müssen berechnet werden, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 90% eine Kollision gefunden wird?
- 7.) Schreiben Sie eine Java-Methode zur Simulation des folgenden Zufallsexperiments: Gegeben sind zwei Urnen mit jeweils n Kugeln, die mit den Zahlen von 1 bis n durchnummeriert sind. Folgender Schritt wird wiederholt durchgeführt: Aus der ersten Urne wird eine Kugel gezogen und die auf dieser Kugel befindliche Nummer auf einer Liste L_1 notiert. Die Kugel wird anschliessend wieder in die erste Urne zurückgelegt. Ebenso wird eine Kugel aus der zweiten Urne gezogen, die auf dieser Kugel befindliche Nummer einer zweiten Liste L_2 hinzugefügt und die Kugel wieder in die zweite Urne zurückgelegt. Sobald die Listen L_1 und L_2 einen gleichen Eintrag besitzen wird das Experiment beendet. Zurückgegeben wird die Anzahl der wiederholt durchgeführten Schritte.
- 8.) Simulieren Sie einige Testreihen für das in der vorherigen Aufgabe beschriebene Zufallsexperiment. Vergleichen Sie die durch diese Experimente bestimmten Verteilungsfunktionen mit der Funktion

$$G(x) = 1 - e^{-\frac{x^2}{n}}.$$